سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 12 – آئی کام

مضمون: کاروباری ریاضی

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

تفاعل اور حد :1 یونٹ

تفریق: اصول اور طریقے :2 یونٹ

اطلاقات: عظمیٰ و صغریٰ :3 یونٹ

تکامل: بنیادی اصول :4 یونٹ

خطی پروگرامنگ :5 یونٹ

شماریات: اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمی :6 یونٹ

اشاریہ نمبر :7 یونٹ

احتمال: بنیادی تصورات :8 یونٹ

DM

تفاعل اور حد :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• تفاعل کی تعریف اور اس کا ڈومین و رینج پہچاننا۔

• سادہ الجبری تفاعل کی حد معلوم کرنا۔

• تفاعل کے کاروباری استعمالات بیان کرنا۔

اہم تصورات

• تفاعل: ہر ان پٹ کو ایک آؤٹ پٹ سے جوڑنے والا اصول۔

• ڈومین، رینج اور اقسام: خطی، دو درجی۔

• حد: وہ قدر جس کی طرف تفاعل بڑھتا ہے۔

• لاگت، آمدنی اور نفع بطور پیداوار کے تفاعل۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے تفاعل اور حد کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔

2. تفاعل اور حد کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔

3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔

4. رہنمائی شدہ مشق: تفاعل اور حد پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔

5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جوڑی کی سرگرمی: طلبہ تفاعل اور حد کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔

• گروہی کام: تفاعل اور حد پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. دیے گئے تفاعل کا ڈومین معلوم کریں۔

2. x کے 2 کی طرف بڑھنے پر (x - 2)/(x^2 - 4) کی حد معلوم کریں۔

3. R = 50x اور C = 20x + 1000 ہو تو نفع کا تفاعل لکھیں۔

گھر کا کام

• تفاعل اور حد کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔

• سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM

تفریق: اصول اور طریقے :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• طاقت کے اصول سے مشتق معلوم کرنا۔

• جمع، ضرب اور تقسیم کے اصول لاگو کرنا۔

• سادہ کثیر رقمی تفاعل کی تفریق کرنا۔

اہم تصورات

• مشتق: تفاعل کی تبدیلی کی شرح۔

• طاقت کا اصول: d/dx(x^n) = n*x^(n-1)۔

• جمع، ضرب اور تقسیم کے اصول۔

• علامت: dy/dx اور f'(x)۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے تفریق: اصول اور طریقے کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔

2. تفریق: اصول اور طریقے کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔

3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔

4. رہنمائی شدہ مشق: تفریق: اصول اور طریقے پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔

5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جوڑی کی سرگرمی: طلبہ تفریق: اصول اور طریقے کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔

• گروہی کام: تفریق: اصول اور طریقے پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. y = 3x^4 - 2x^2 + 5 کی تفریق کریں۔

2. (x - 3)(x^2 + 1) کا مشتق معلوم کریں۔

3. تقسیم کے اصول سے (x - 1)/(2x + 1) کی تفریق کریں۔

گھر کا کام

• تفریق: اصول اور طریقے کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔

• سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM

اطلاقات: عظمیٰ و صغریٰ :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• تفاعل کی عظمیٰ و صغریٰ قدریں معلوم کرنا۔

• دوسرے مشتق کا ٹیسٹ لاگو کرنا۔

• نفع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے مسائل حل کرنا۔

اہم تصورات

• اہم نکات جہاں $f'(x) = 0$۔

• عظمیٰ/صغریٰ کے لیے دوسرے مشتق کا ٹیسٹ۔

• حاشیائی لاگت اور حاشیائی آمدنی۔

• نفع وہاں زیادہ سے زیادہ جہاں $MR = MC$۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے اطلاقات: عظمیٰ و صغریٰ کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔

2. اطلاقات: عظمیٰ و صغریٰ کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔

3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔

4. رہنمائی شدہ مشق: اطلاقات: عظمیٰ و صغریٰ پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔

5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جوڑی کی سرگرمی: طلبہ اطلاقات: عظمیٰ و صغریٰ کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔

• گروہی کام: اطلاقات: عظمیٰ و صغریٰ پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. $y = -x^2 + 6x - 5$ کی عظمیٰ قدر معلوم کریں۔

2. فرم کی $C = x^2 + 10x + 50$ ہو تو اوسط لاگت کم کرنے والی پیداوار معلوم کریں۔

3. زیادہ سے زیادہ نفع کے لیے $MR = MC$ کی شرط بیان کریں۔

گھر کا کام

• اطلاقات: عظمیٰ و صغریٰ کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔

• سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

تکامل: بنیادی اصول :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• سادہ کثیر رقمی تفاعل کا تکامل کرنا۔

• تکامل کا طاقت والا اصول لاگو کرنا۔

• دی گئی شرائط سے تکامل کا مستقل معلوم کرنا۔

اہم تصورات

• تکامل تفریق کا الٹ ہے۔

• طاقت کا اصول: x^n کا تکامل = x^(n+1)/(n+1) + C۔

• تکامل کا مستقل اور ابتدائی شرائط۔

• حاشیائی لاگت سے تکامل کے ذریعے کل لاگت۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے تکامل: بنیادی اصول کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔

2. تکامل: بنیادی اصول کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔

3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔

4. رہنمائی شدہ مشق: تکامل: بنیادی اصول پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔

5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جوڑی کی سرگرمی: طلبہ تکامل: بنیادی اصول کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔

• گروہی کام: تکامل: بنیادی اصول پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. dx (4x^3 + 2x - 1) کا تکامل کریں۔

2. y معلوم کریں اگر dy/dx = 6x^2 اور x = 1 پر y = 5 ہو۔

3. MC = 2x + 4 ہو تو کل لاگت کا تفاعل معلوم کریں۔

گھر کا کام

• تکامل: بنیادی اصول کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔

• سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM

خطی پروگرامنگ :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- خطی پروگرامنگ کا مسئلہ مرتب کرنا۔
- پابندیوں کے ممکنہ علاقے کا گراف بنانا۔
- کونے کے نکات سے بہترین حل معلوم کرنا۔

اہم تصورات

- مقصدی تفاعل جسے زیادہ یا کم کرنا ہے۔
- پابندیاں بطور خطی غیر مساواتیں۔
- ممکنہ علاقہ: جائز نکات کا کثیر الاضلاع۔
- بہترین حل کونے کے نکتے پر ہوتا ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے خطی پروگرامنگ کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔
2. خطی پروگرامنگ کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔
3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔
4. رہنمائی شدہ مشق: خطی پروگرامنگ پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔
5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- جوڑی کی سرگرمی: طلبہ خطی پروگرامنگ کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔
- گروہی کام: خطی پروگرامنگ پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. دیے گئے ڈیٹا سے مصنوعات کے امتزاج کا مسئلہ مرتب کریں۔
2. پابندیوں کا گراف بنا کر ممکنہ علاقے کو سایہ دار کریں۔
3. کونے کے نکات سے زیادہ سے زیادہ نفع معلوم کریں۔

گھر کا کام

- خطی پروگرامنگ کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔
- سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM

شماریات: اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمی :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• گروہی ڈیٹا کا حسابی اوسط معلوم کرنا۔

• تعدد جدول کا وسطانیہ اور کثیر رقمی معلوم کرنا۔

• کاروباری ڈیٹا کے لیے درست اوسط چننا۔

اہم تصورات

• اوسط: قدروں کا مجموعہ تقسیم ان کی تعداد۔

• وسطانیہ: درمیانی قدر؛ کثیر رقمی: سب سے زیادہ تعدد۔

• گروہی ڈیٹا: کلاس نشان اور تعدد استعمال کریں۔

• تجزیے کے لیے اوسط، ترچھی ڈیٹا کے لیے وسطانیہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1 .آغاز: طلبہ سے شماریات: اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمی کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔

2 .شماریات: اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمی کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔

3 .ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔

4 .رہنمائی شدہ مشق: شماریات: اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمی پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔

5 .سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جوڑی کی سرگرمی: طلبہ شماریات: اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمی کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔

• گروہی کام: شماریات: اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمی پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1 .دی گئی تعدد تقسیم کا اوسط معلوم کریں۔

2 .ڈیٹا کا وسطانیہ اور کثیر رقمی معلوم کریں۔

3 .وسطانیہ اوسط سے کب بہتر ہے؟

گھر کا کام

• شماریات: اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمی کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔

• سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM

اشاریہ نمبر :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- اشاریہ نمبروں کے معنی اور استعمالات بیان کرنا۔
- سادہ قیمتی اشاریہ بنانا۔
- صارفی قیمتی اشاریے کی تشریح کرنا۔

اہم تصورات

- اشاریہ نمبر وقت کے ساتھ نسبتی تبدیلی ناپتے ہیں۔
- بنیادی سال = 100؛ سادہ مجموعی طریقہ۔
- وزنی اشاریہ: لاسپیرس اور پاشے کے فارمولے۔
- صارفی اشاریہ گھرانوں کو درپیش مہنگائی ناپتا ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے اشاریہ نمبر کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔
2. اشاریہ نمبر کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔
3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔
4. رہنمائی شدہ مشق: اشاریہ نمبر پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔
5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- جوڑی کی سرگرمی: طلبہ اشاریہ نمبر کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔
- گروہی کام: اشاریہ نمبر پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. دی گئی اشیا کا قیمتی اشاریہ بنائیں۔
2. بنیادی سال کیا ہے؟ اسے احتیاط سے کیوں چنا جاتا ہے؟
3. تشریح کریں: صارفی اشاریہ 150 سے 165 ہوا۔

گھر کا کام

- اشاریہ نمبر کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔
- سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM

احتمال: بنیادی تصورات :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• احتمال کی تعریف اور اس کی حد 0 تا 1 بیان کرنا۔

• سادہ واقعات کا احتمال معلوم کرنا۔

• باہم مانع واقعات پر جمع کا اصول لاگو کرنا۔

اہم تصورات

• احتمال = موافق نتائج / کل نتائج۔

• نمونہ فضا اور واقعات؛ یقینی بمقابلہ ناممکن۔

• جمع کا اصول: P(A یا B) = P(A) + P(B)۔

• کاروباری استعمال: خطرہ، معیار کی جانچ، بیمہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے احتمال: بنیادی تصورات کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔

2. احتمال: بنیادی تصورات کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔

3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔

4. رہنمائی شدہ مشق: احتمال: بنیادی تصورات پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔

5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جوڑی کی سرگرمی: طلبہ احتمال: بنیادی تصورات کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔

• گروہی کام: احتمال: بنیادی تصورات پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. منصفانہ پانسے پر 6 آنے کا احتمال معلوم کریں۔

2. تھیلی میں 3 سرخ اور 5 نیلی گیندیں۔ سرخ کا احتمال معلوم کریں۔

3. تاش کے پتوں سے بادشاہ یا بیگم کا احتمال معلوم کریں۔

گھر کا کام

• احتمال: بنیادی تصورات کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔

• سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM